板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」　本時 4／4　　ねらい：空気と水の結果を並べて考察し、ちがいをまとめる。

○／○（○）P○

めあて

空気と水の結果をならべて、
ちがいを考えよう。

①表にならべる

（空気と水の表をはる）
軽くおす　強くおす
手ごたえ　手を放すと

②考察

空気は、おすと小さくなる。
手ごたえは大きくなる。
水は、おすと変わらない。
手ごたえはずっと大きい。
だから、空気と水のちがいは
…だと考えられる。

空気と水の両方を
引いて書く

まとめ

とじこめた空気は
おしちぢめられるが、
水はおしちぢめられない。

③身の回りで見つける

ボール・タイヤ・水でっぽう
なぜ空気？　なぜ水？

④あたためたり冷やしたり
したら、どうなる？

表にならべる（10分）　発問と、予想される反応

①前の時間の「ちぢむと思ったのに」から入る
②空気と水の表をつくる（A3の掲示を
黒板にはる）
　軽くおす／強くおす／手ごたえ／手を放すと
③「ちがうのはどこ？」と表を指でたどらせる
　→「空気は数が変わる。水は50のまま」
・休んだ子には、となりの子が表の数を
　読み上げる（写すのは数だけ）

考察を書く（20分）　発問と、予想される反応

④考察の型で書く（8分）
　空気は、おすと（　）。手ごたえは（　）。
　水は、おすと（　）。手ごたえは（　）。
　だから、空気と水のちがいは（　）と
考えられる。
◎思：空気と水の両方を引いて書けているか
　片方だけの子へ：表の2列を指さして「水は？」
⑤3人に発表させ、まとめを書く
　「水は固い」と言いかえない（ちぢまない、で
言う）

つなげる（15分）　発問と、予想される反応

⑥身の回りで見つける（実物を見せる）
　ボール・タイヤ・浮き輪・水でっぽう
　→ なぜ空気を使う？　なぜ水を使う？を1つ説明
⑦新たな問題「あたためたら？ 冷やしたら？」
　→ 11/16「物の体積と温度」の入口として
板書に残す
　（第1時はこの言葉から始める）
⑧学びの足跡（A2）に、まとめの紙をはって
終わる